

PROBABILITY ON THE BACK

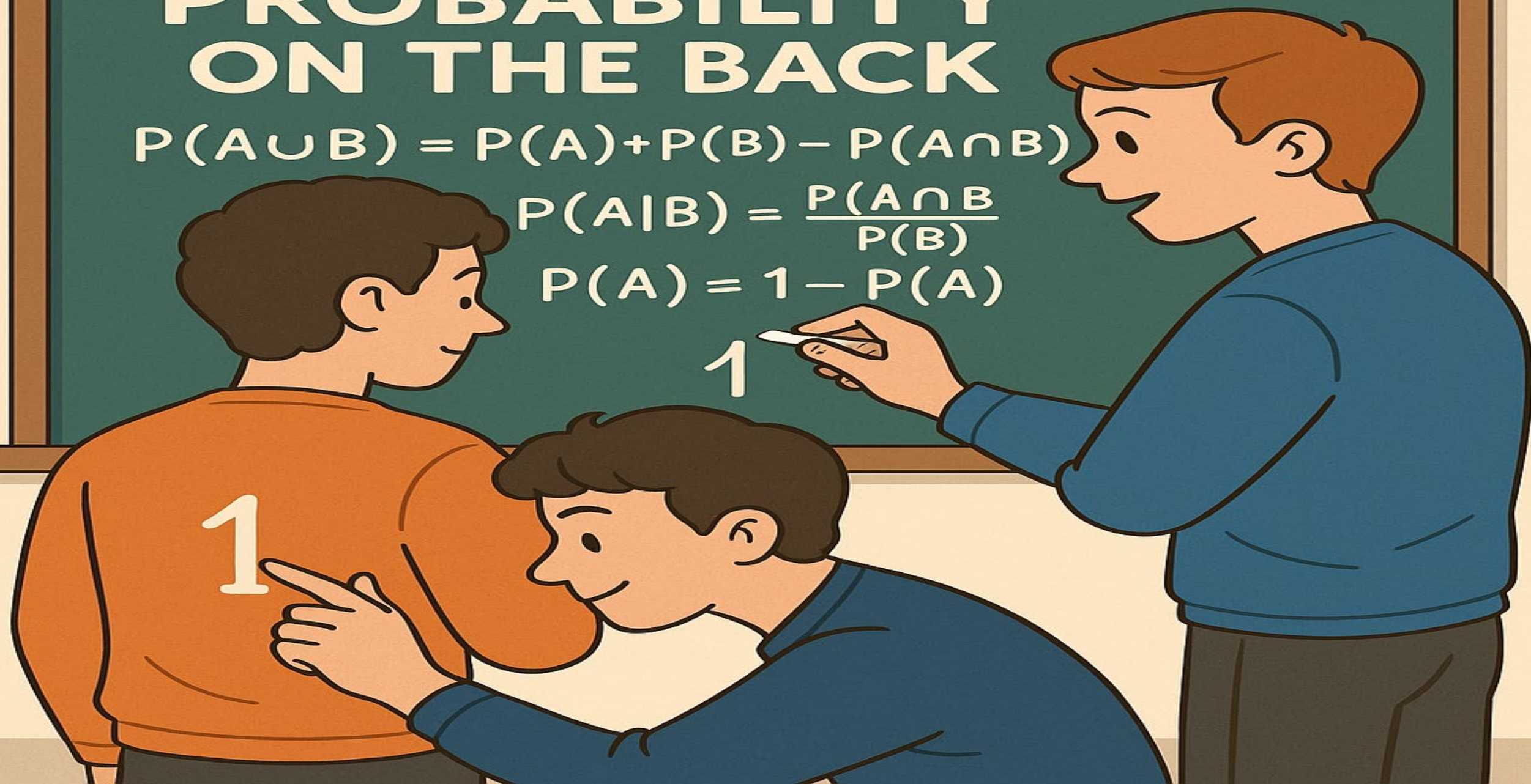
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

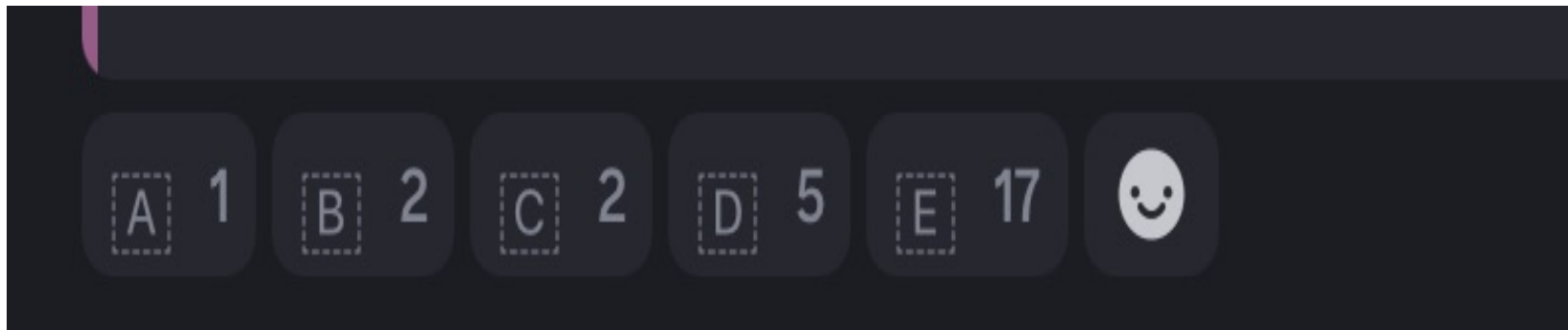
1

1



Репетиция

- Данный вариант ответа набрал 17 реакций и был самым популярным ощущением у студентов перед первой контрольной работой. О каком варианте идет речь?



Вопрос 1

- Данная величина является параметром распределения, когда $p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. О какой величине идет речь.
- Подсказка: Есть инсайты, что скоро будет объявлено о выходе третьей части данной игры.



Вопрос 2

- Свойство этой числовой характеристики дает нулевое значение при константе. О какой характеристике идет речь?

Вопрос 3

- Дополните фразу: лучше иметь друга, чем...

Вопрос 3

- Меня считают, когда хотят узнать, чего ожидают, а не что получают. Мне не дают шанс, но считают шансами. О чем идет речь?



Вопрос 4

- Я — шаговая функция, и каждый шаг, как пел L'one в своем треке, - «только наверх, я иду только наверх». О чем идет речь?



Вопрос 5

- То, что дано нам свыше – называют дар. О каком типе людей пойдет речь, если в исходном слове поменять одну гласную и добавить число π спереди?



Вопрос 5

- Изобразите на диаграмме Эйлера следующую вероятность:

- $$P(A \cup B) - P(A \cap B)$$

Вопрос 6

- Лена и Кука собираются снять тик-токи в студии ШИЗ-pro. Они договариваются встретиться там между 12:00 и 13:00. Каждая из них готова ждать друг друга не больше, чем час. С какой вероятностью они не встретятся?



Лекция: Двумерная дискретная случайная величина

“Совместная работа должна включать страстные разногласия.”
Harvard Business Review, “Collective Genius”

Определение

Двумерная случайная величина — это пара случайных величин (X, Y) , определённых на одном и том же вероятностном пространстве.

Каждое наблюдение представляет собой упорядоченную пару значений (x_i, y_j) .

Совместное (совместное) распределение вероятностей

Совместное распределение (joint distribution) — это распределение вероятностей двух случайных величин X и Y , которое показывает вероятности всех возможных сочетаний их значений.

$$P(X = x_i, Y = y_j)$$

Пример: «Оценки и удовлетворённость учёбой»

Маша предполагает, что существует связь между успешностью в учёбе и удовлетворённостью учебным процессом.

Она собрала данные о двух переменных:

- G — оценка студента по пробному экзамену по математике, $G = \{2, 3, 4, 5\}$;
- S — уровень удовлетворённости учёбой в ВИШ, где:
 - $S = 0$ — «совсем не удовлетворён»,
 - $S = 1$ — «в целом доволен»,
 - $S = 2$ — «полностью доволен».

Gude



Satisfaction

Результаты представлены в виде таблицы совместного распределения:

$n = 30$

G / S	$S=0$	$S=1$	$S=2$
$G=2$	1/16	1/12	5/48
$G=3$	1/16	1/8	1/16
$G=4$	1/16	1/8	1/16
$G=5$	1/16	1/12	5/48

$$P(G=2 \cap S=2) = 5/48$$

$$n = 30 \cdot 5/48$$

Каждая ячейка — это вероятность пересечения соответствующих значений G и S .

Например:

$$P(G = 2 \cap S = 1) = \frac{1}{12}$$

Предельные распределения (Marginal Distributions)

Чтобы получить распределение отдельной случайной величины (например, только G или только S), нужно просуммировать вероятности по строкам или столбцам.

G / S	S=0	S=1	S=2	P(G)
G=2	1/16	1/12	5/48	1/4
G=3	1/16	1/8	1/16	1/4
G=4	1/16	1/8	1/16	1/4
G=5	1/16	1/12	5/48	1/4
P(S)	1/4	5/12	1/3	1

1

Проверка

Сумма всех вероятностей в таблице равна 1:

$$\sum_{i,j} P(G = g_i, S = s_j) = 1$$

Каждая строка показывает распределение вероятностей для заданного значения G, а каждый столбец — для заданного значения S.

G	2	3	4	5
P	1/4	1/4	1/4	1/4

2

S	0	1	2
P(S)	1/4	5/12	1/3

Математическое ожидание уровня удовлетворённости:

$$E(S) = 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 5/12 + 2 \cdot 1/3 = 17/12 \approx 1.42$$

Интерпретация:

Если случайно выбрать студента, можно ожидать, что его удовлетворённость будет чуть выше среднего уровня (около 1.4).

Условное распределение (Conditional Distribution)

Иногда нас интересует не общее распределение, а распределение одной случайной величины при фиксированном значении другой.

Например:

Если студент получил отличную оценку по математике ($G=5$), можно ли ожидать, что он будет более удовлетворён учёбой?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассчитать условное распределение и условное математическое ожидание.

Пример: «Оценки и удовлетворённость» при $G = 5$

Напомним часть таблицы совместного распределения:

G / S	S=0	S=1	S=2	P(G)
-------	-----	-----	-----	------

G=5	1/16	1/12	5/48	1/4
-----	------	------	------	-----

Условное распределение S при G=5

Чтобы найти $P(S = s | G = 5)$, используем формулу условной вероятности:

$$P(S = s | G = 5) = \frac{P(S = s \cap G = 5)}{P(G = 5)}$$

$\frac{P(S=0 \cap G=5)}{P(G=5)} = \frac{1/16}{1/4}$

Поскольку $P(G = 5) = 1/4$, получаем:

$$P(S = 0 | G = 5) = \frac{1/16}{1/4} = \frac{1}{4}$$

$$P(S = 1 | G = 5) = \frac{1/12}{1/4} = \frac{1}{3}$$

$$P(S = 2 | G = 5) = \frac{5/48}{1/4} = \frac{5}{12}$$

Условное распределение удовлетворённости при отличной оценке (G=5)

S	0	1	2
P(S G = 5)	1/4	1/3	5/12

Условное математическое ожидание

Математическое ожидание при заданном условии $G=5$ вычисляется аналогично, только используется условное распределение:

$$E[S | G = 5] = \sum_i s_i P(S = s_i | G = 5)$$

$$E[S | G = 5] = 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/3 + 2 \cdot 5/12 = 14/12 = 1.17$$

Интерпретация

- Без условий (из общей таблицы):

$$E(S) = 1.42$$

- При $G = 5$:

$$E(S|G = 5) = 1.17$$

Значит, при фиксированной оценке 5 уровень удовлетворённости **чуть ниже**, чем средний по выборке.

Если бы получилось наоборот (например, $1.6 > 1.4$), мы могли бы сказать, что студенты с высокими оценками **в целом более довольны** обучением.

Общая формула условного математического ожидания

$$E(X | Y = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i | Y = y_j)$$

$$E(Y | X = x_i) = \sum_{j=1}^m y_j \cdot P(Y = y_j | X = x_i)$$

Независимость случайных величин

Напомним: две случайные величины X и Y называются **независимыми**, если знание значения одной не влияет на распределение другой.

То есть:

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

В нашем примере G и S **не независимы**, так как $P(S | G)$ зависит от G : уровень удовлетворённости студентов изменяется в зависимости от их оценки.

Если случайные величины независимы, то их **совместное распределение** можно построить из **маргинальных** (отдельных) распределений:

X	y_1	y_2	$\dots$	y_m
x_1	$p_1 \cdot q_1$	$p_1 \cdot q_2$	$\dots$	$p_1 \cdot q_m$
x_2	$p_2 \cdot q_1$	$p_2 \cdot q_2$	$\dots$	$p_2 \cdot q_m$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_k	$p_k \cdot q_1$	$p_k \cdot q_2$	$\dots$	$p_k \cdot q_m$

То есть, если известны отдельные распределения $P(X)$ и $P(Y)$ и известно, что X и Y независимы, то

$$P(X, Y) = P(X) \cdot P(Y)$$

для всех сочетаний значений.

⚠ Без знания факта независимости **невозможно восстановить** совместное распределение по маргинальным.

Ковариация (Covariance)

collection variance

индивидуальным

В предыдущих разделах мы рассматривали **одномерные** случайные величины — их распределение, математическое ожидание, дисперсию и т.д.

Теперь возникает естественный вопрос:

G / S	S=0	S=1	S=2	P(G)
G=2	1/16	1/12	5/48	1/4
G=3	1/16	1/8	1/16	1/4
G=4	1/16	1/8	1/16	1/4
G=5	1/16	1/12	5/48	1/4
P(S)	1/4	5/12	1/3	1

$P(t=4)$

" $P(S=0)$ "

1). Проверка независимости G и S :

$$a). P(G = g_i \cap S = s_j) = P(G = g_i) \cdot P(S = s_j)$$

$$P(G = 4 \cap S = 0) = P(G = 4) \cdot P(S = 0)$$

из таблицы

$$\rightarrow \frac{1}{16} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \quad \text{✓}$$

$$b). P(G = 5 \cap S = 1) = P(G = 5) \cdot P(S = 1)$$

из table

$$\rightarrow \frac{1}{12} \neq \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{12}$$

$\Rightarrow G$ и S зависимые случайные величины.

$\rightarrow$ are not independent

Как связаны между собой две случайные величины?

Например:

- Связаны ли **государственные расходы** с **уровнем инфляции**?
- Зависит ли **успеваемость студента** от **времени, затраченного на учёбу**?
- Есть ли взаимосвязь между **оценками** и **уровнем удовлетворённости обучением**?

Интуитивная идея

Ковариация измеряет, насколько **одновременные изменения** двух случайных величин направлены в одну сторону или в противоположные.

- Если при увеличении X величина Y **тоже растёт** → ковариация **положительная**.
- Если при увеличении X величина Y **уменьшается** → ковариация **отрицательная**.
- Если зависимости нет → ковариация **близка к нулю**.

Определение

Ковариация определяется как математическое ожидание произведения отклонений случайных величин от их средних значений:

значения

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

или, раскрывая определение математического ожидания для дискретного случая:

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_i \sum_j (x_i - \mu_X)(y_j - \mu_Y) P(X = x_i, Y = y_j)$$

где

$$\mu_X = E(X), \mu_Y = E(Y).$$

Интерпретация

Значение $\text{Cov}(X, Y)$	Интерпретация
> 0	X и Y растут вместе (положительная связь)
< 0	X растёт, а Y уменьшается (обратная связь)
≈ 0	Нет линейной зависимости

Важное замечание

- Единицы измерения ковариации зависят от единиц измерения X и Y (например, «баллы $\times$ уровень удовлетворённости»).
- Чтобы устранить влияние масштабов, вводится **коэффициент корреляции (ρ)** — нормированная форма ковариации, лежащая в пределах $[-1; 1]$.

📌 **Ковариация может принимать любые значения:**

$$-\infty < \text{Cov}(X, Y) < \infty$$

Как интерпретировать $\text{Cov}(X, Y)$?

Ковариация — это математическое ожидание произведения отклонений двух случайных величин от их средних.

Рассмотрим ситуации:

✓ Положительная связь

Если между X и Y существует **прямая тенденция**, то есть:

- когда X выше среднего $\rightarrow Y$ тоже выше среднего,
- когда X ниже среднего $\rightarrow Y$ также ниже среднего,

то произведение

$$(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)$$

обычно **положительно**, и их среднее будет больше нуля:

$$\text{Cov}(X, Y) > 0$$

✓ Отрицательная связь

Если X и Y движутся в противоположных направлениях:

- X выше среднего $\rightarrow Y$ ниже среднего,
- X ниже среднего $\rightarrow Y$ выше среднего,

то произведение отрицательно $\rightarrow$ ковариация:

$$\text{Cov}(X, Y) < 0$$

✓ Отсутствие линейной связи

Если величины не связаны линейно, положительные и отрицательные произведения компенсируют друг друга, и:

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 0$$

 **Нулевая ковариация означает отсутствие линейной зависимости, но НЕ означает независимости.**

◆ Две полезные формулы ковариации

✓ Формула 1. Упрощённая формула

Иногда ковариацию удобнее вычислять так:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Считаем так

Доказательство

Начнём с определения:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] =$$

Раскрываем скобки:

$$= E[XY - X\mu_Y - Y\mu_X + \mu_X\mu_Y] =$$

Так как μ_X и μ_Y — константы, вынесем их:

$$= E(XY) - \mu_Y E(X) - \mu_X E(Y) + \mu_X\mu_Y =$$

Но

$$E(X) = \mu_X,$$

$$E(Y) = \mu_Y,$$

поэтому:

$$= E(XY) - \mu_Y\mu_X - \mu_X\mu_Y + \mu_X\mu_Y =$$

$$= E(XY) - \mu_X\mu_Y = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

Что и требовалось доказать.

✓ Формула 2. Связь дисперсии суммы с ковариацией

В главе про дисперсию суммы случайных величин мы встречали формулу:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

 Доказательство

$$\text{Var}(X + Y) = E[(X + Y - E(X + Y))^2]$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X + Y) &= E[(X + Y - E(X + Y))^2] = E[(X - \mu_X) + (Y - \mu_Y)]^2 = \\ &= E[(X - \mu_X)^2 + (Y - \mu_Y)^2 + 2(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

Аналогично можно получить формулу:

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$$

Корреляция (Correlation)

Мы уже увидели, что **ковариация** отражает совместную динамику двух случайных величин — растут ли они вместе или движутся в противоположных направлениях.

Однако ковариация имеет важный недостаток:

Её значение зависит от единиц измерения, масштаба и разброса обеих переменных.

Поэтому ковариацию нельзя использовать для сравнения силы связи между разными парами переменных.

◆ Почему ковариация «масштабозависима»?

Рассмотрим два примера:

✓ Пример 1: госрасходы и ВВП

Ковариация между государственными расходами и ВВП **в большой стране** всегда будет выше, чем в маленькой.

Но это не означает, что связь сильнее — просто **сами величины измеряются в больших числах**.

✓ Пример 2: рост и вес человека

Пусть

- X — вес,
- Y — рост.

Если:

- вес измерен в **граммах**,
- рост — в **сантиметрах**,

то отклонения $(X - E(X))$ и $(Y - E(Y))$ будут большими $\rightarrow$ ковариация будет большой.

Если те же величины измерить в **килограммах** и **метрах**, числа станут меньше $\rightarrow$ ковариация уменьшится, хотя связь между ростом и весом **не изменилась**.

! Вывод

Ковариация **не отражает чистую силу связи** между переменными. Она отражает:

- масштаб,
- единицы измерения,
- разброс величин.

То есть сравнивать ковариацию между разными парами переменных нельзя.

Нам нужен нормированный показатель связи

То есть такая мера, которая:

- очищена от масштабов,
- не зависит от единиц измерения,
- не искажается величинами разброса,
- отражает только **силу линейной связи** между переменными.

Такой мерой является **корреляция**.

Коэффициент корреляции Пирсона

Возьмём формулу ковариации:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

Заметим, что величины $(X - \mu_X)$ и $(Y - \mu_Y)$ зависят от:

- разброса X ,
- разброса Y ,
- размера чисел.



Чтобы убрать влияние масштаба, мы нормируем ковариацию на произведение стандартных отклонений:

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}, \quad \sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)}$$

И получаем **коэффициент корреляции**:

$$\rho_{XY} = \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

б
Sigma by

◆ Свойства корреляции

✓ Диапазон значений

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

✓ Интерпретация

Значение ρ	Толкование
+1	идеальная положительная линейная связь
0.7 – 1	сильная положительная
0.3 – 0.7	умеренная положительная
0 – 0.3	слабая положительная
0	нет линейной зависимости
-0.3 – 0	слабая отрицательная
-0.7 – -0.3	умеренная отрицательная
-1 – -0.7	сильная отрицательная
-1	идеальная отрицательная линейная связь

Почему корреляция лучше ковариации?

- корреляция не зависит от единиц измерения;
- нормирована: всегда в диапазоне от -1 до 1;
- позволяет сравнивать силу связи между разными парами переменных;
- отражает исключительно **силу** линейной зависимости, а не масштаб величин.



Корреляция ≠ Причинность

(Correlation does not imply causation)

Когда корреляция между двумя случайными величинами X и Y ненулевая, это может означать любое из трёх:

- X влияет на Y ;
- Y влияет на X ;
- обе величины зависят от третьей переменной W , которая и создаёт наблюдаемую связь.

Мама ♥ Ваня

Саша ♥ Гена



Пример: «Умные дети носят большие ботинки?!»

Если изучить связь между:

- размером обуви школьников
- результатами IQ-теста

можно получить **высокую положительную корреляцию**.

Но это же не значит, что «большие ноги делают детей умнее»!

Правильное объяснение:

- и IQ, и размер обуви растут **с возрастом**.

Возраст — это скрытая переменная (**confounder**), создающая ложную корреляцию.

Вывод

Корреляция **не означает**, что одна переменная вызывает другую.
Корреляция говорит только об одном:

X и Y — НЕ независимы. Между ними есть некоторая линейная связь.

Но она НЕ говорит:

- какой переменной вызвана другая;
- существует ли вообще причинная связь.

🔥 Независимость vs. Некоррелированность

Два ключевых понятия часто путают. Разберём точно и аккуратно.

✓ Определения

Независимость

$$X \text{ и } Y \text{ независимы} \Leftrightarrow P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j) \quad \forall i, j$$

Некоррелированность

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$X \text{ и } Y \text{ некоррелированы} \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$$

✓ Главное свойство

📌 Независимость $\Rightarrow$ Некоррелированность

Это всегда выполняется.

Доказательство (понятное и короткое)

Если X и Y независимы:

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

Тогда:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i,j} x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \sum_{i,j} x_i y_j P(X = x_i) P(Y = y_j) \\ &= \left(\sum_i x_i P(X = x_i) \right) \cdot \left(\sum_j y_j P(Y = y_j) \right) \\ &= E(X)E(Y) \end{aligned}$$

Следовательно:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

✓ Независимые переменные — всегда некоррелированные.

✗ Обратное НЕверно

Некоррелированность $\nRightarrow$ Независимость

То, что $\text{Cov}(X, Y) = 0$, НЕ означает, что переменные независимы.

Почему?

Потому что равенство:

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

может выполняться **случайно**, за счёт специфической формы распределения, даже если переменные имеют сложную, нелинейную зависимость.

📌 Классический пример

Возьми $X \sim U[-1, 1]$ и $Y = X^2$.

Тогда:

- X и Y явно зависимы (значение Y полностью определяется X !)
- но $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Таблица возможных комбинаций

Зависимые

	Независимы	Не независимы
Некоррелированы ($\rho = 0$)	✓ Возможно	✓ Возможно
Коррелированы ($\rho \neq 0$)	✗ Невозможно	✓ Возможно

Значит:

- Если корреляция $\neq 0 \rightarrow$ точно есть зависимость.
- Если корреляция $= 0 \rightarrow$ ничего нельзя сказать о независимости.

Пример из задачи «Оценки и удовлетворённость» (G и S)

1. Проверка независимости

Проверяем:

$$P(G = 3 \cap S = 1) = P(G = 3) \cdot P(S = 1)$$

Считаем:

$$P(G = 3, S = 1) = \frac{1}{8}$$

$$P(G = 3) = \frac{1}{4}, \quad P(S = 1) = \frac{5}{12}$$

$$P(G = 3)P(S = 1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{48} \neq \frac{1}{8}$$

👉 **G и S НЕ независимы.**

2. Проверка корреляции

Вычислим:

$$\begin{aligned} E(G) &= \frac{7}{2} \\ E(S) &= \frac{13}{12} \\ E(GS) &= \frac{91}{24} \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(G, S) = E(GS) - E(G)E(S)$$

$$= \frac{91}{24} - \frac{7}{2} \cdot \frac{13}{12}$$

$$= \frac{91}{24} - \frac{91}{24} = 0$$

Следовательно:

$$\rho_{GS} = 0$$

👉 **G и S — некоррелированы,**

но НЕ независимы (мы доказали это выше).

🎯 Итоговые выводы

- **Корреляция ≠ причинность.**
Она НЕ говорит, что одно вызывает другое.
- **Независимость ⇒ некоррелированность, но некоррелированность НЕ ⇒ независимость.**
- Переменные G и S:
 - не независимы,
 - но некоррелированы.

Отличный учебный пример!

“It all comes down to the density of the wood that makes every guitar different.”

— Robin Trower

(метафора о роли «плотности» прекрасно подходит — в непрерывных распределениях центральную роль действительно играет **плотность**)

1. Напоминание: что такое случайная величина?

Случайная величина — это **числовое значение некоторого случайного явления**.

До этого мы изучали **дискретные** случайные величины. Теперь переходим к **непрерывным**, которые принципиально отличаются тем, что:

✓ могут принимать бесконечно много значений

даже на конечном интервале.

Это ключевое отличие.

2. Пример: Рост человека

Если случайным образом выбрать человека, его рост — это **непрерывная случайная величина**.

Почему?

- Мы округляем рост до сантиметров, но **реальное значение может быть любым**:
 - 175.0000 см
 - 175.3478 см
 - 175.3576 см
 - 175.0001 см
 - и так далее.

$P \rightarrow \infty$



Количество возможных значений на промежутке $[175; 176]$ — **бесконечно**.

✓ **Рост — случайный?**

Да, потому что **до выбора человека** мы не знаем, какой рост у него окажется.

3. Ещё примеры непрерывных величин

Это все величины, которые описываются *измерением*, а не пересчётом объектов:

- температура завтра в 17:00

С
Маша, почему
Ты ведешь себя
Как Кука?



Потому что ты
Не уйдешь как она
спустя 15 минут



- скорость автомобиля в случайный момент времени
- время ожидания автобуса
- расстояние, пробег, давление, влажность — всё, что измеряется «плавно»

4. Плотность вероятности

(Probability Density Function, PDF)

← P.D.f

Чтобы анализировать непрерывную случайную величину, необходимо понять, **как распределены её значения**.

В дискретном случае распределение задаётся с помощью таблицы:

$$P(X = x_i).$$

В непрерывном таком подходе нельзя пользоваться, потому что:

! Вероятность попадания ровно в точку равна нулю

$$P(X = x) = 0$$

Поэтому вместо вероятности точек вводится **функция плотности вероятности** $f(x)$.

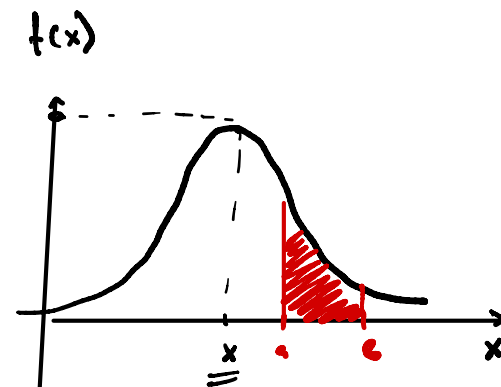
5. Что такое PDF?

Плотность $f(x)$:

- всегда неотрицательна:
- интегрируется в единицу:

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$



Вероятность интервала вычисляется **по площади под кривой**:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

6. Пример для перехода: Rooms & Houses

Это связка дискретной и непрерывной величины — хорошее введение.

Представим:

- мы выбираем дом в определённом районе,
- X — количество комнат — **дискретная** случайная величина,
- H — высота потолка — **непрерывная** случайная величина.

Вероятность распределения X :

X	1	2	3	4	5	6
$P(X=x)$	0.05	0.10	0.20	0.35	0.22	0.08

Например:

$$P(X = 3) = 0.20$$

означает, что 20% домов имеют 3 комнаты.

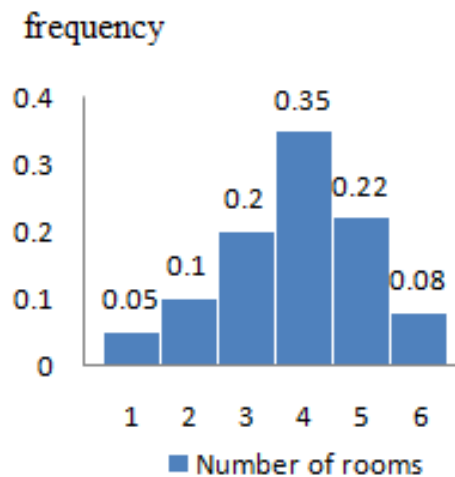
Этот пример помогает увидеть отличие:

- количество комнат можно пересчитать → дискретное распределение;
- высоту потолка можно только измерить → непрерывное распределение.
-

Переход от дискретного распределения к плотности непрерывной случайной величины

Чтобы понять, что такое **pdf**, нужно увидеть постепенный переход:

дискретная гистограмма → бесконечно тонкие столбики → плавная кривая плотности.



Вероятность и площадь под графиком (дискретный случай)

В нашем примере с количеством комнат X (дискретная величина), график выглядит как гистограмма:

Каждый столбик:

- имеет **ширину 1**,
- высоту **равную вероятности** $P(X = x)$.

👉 поэтому **площадь столбика = вероятность**, ведь:

$$\text{Area} = \text{width} \times \text{height} = 1 \cdot P(X = x) = P(X = x)$$

Пример:

$$P(X = 3) = 0.20$$

Это и есть площадь столбика над числом 3.

Вероятность интервала — сумма площадей:

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(2) + P(3) + P(4)$$

Здесь всё просто: конечное число возможных значений $\rightarrow$ конечное число столбиков.

Как перейти к непрерывной величине?

У непрерывной случайной величины **бесконечно много** возможных значений даже на малом интервале.

Значит, гистограмма должна иметь:

- бесконечно много «микростолбиков»,
- каждый — бесконечно узкий. Δx

Пусть ширина каждого столбика — Δx .

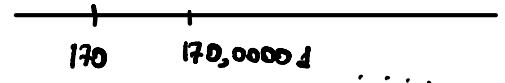
В дискретном случае:

- $\Delta x = 1$
- минимальный шаг — 1 (между 1, 2, 3 комнатами)

В непрерывном:

- можно сделать Δx сколь угодно маленьким:

$$\Delta x \rightarrow 0$$



В пределе получаем **плавную кривую**.

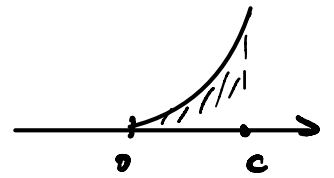
Как строится график плотности?

Вообразим, что мы делим интервал возможных значений на множество очень маленьких промежутков:

$$[x, x + \Delta x]$$

и считаем относительную частоту попаданий данных в каждый интервал. Если интервалов много, а данные плавные — вершины столбиков соединяются в **линию**.

Пусть $f(x) = x^2$



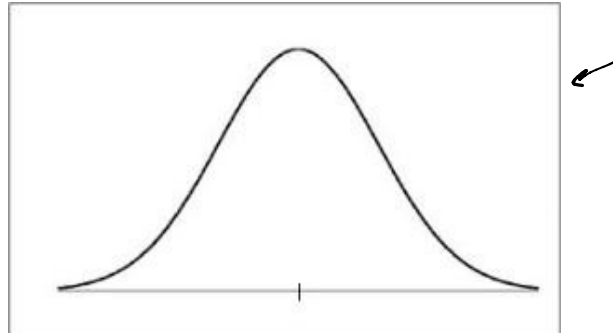
Эта линия и есть:

$f(x)$ — функция плотности вероятности (*pdf*)

Интуитивная интерпретация:

- Чем выше график над точкой x ,
- тем больше *плотность вероятности* вокруг этой точки.

То есть pdf не показывает вероятности точек — она показывает, **где на числовой прямой значения “сгущены плотнее”**.



Почему из столбиков получается кривая?

Потому что при переходе к бесконечно узким интервалам:

- высоты столбиков растут (поскольку вероятности делятся на малую ширину),
- ширина столбиков уменьшается,
- но **площадь остаётся конечной** и равной вероятности.

Получается гладкая линия — график pdf.

✚ Важно:

Высота pdf может быть > 1 . Главное, чтобы **площадь под кривой** была равна 1.

Как находить вероятность через pdf?

Так же, как в дискретном случае мы суммировали площади столбиков, в непрерывном — **интегрируем под графиком**:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

И главное свойство:

$$P(X = a) = 0$$

потому что:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$P(X=x) = \frac{N(x=x)}{N} = \frac{1}{N \rightarrow \infty} \rightarrow 0$$

Ключевая идея перехода

Дискретная величина	Непрерывная
Гистограмма из конечных столбиков	Гладкая кривая, предел гистограммы
$P(X=x)$ — высота столбика	$f(x)$ — высота кривой
Сумма площадей	Интеграл площади

Ключевое предупреждение:

$$f(x) \neq \text{probability}$$

Плотность вероятности **НЕ равна** вероятности.

- В дискретном случае высота столбика = вероятность.
- В непрерывном — высота кривой = плотность, а не вероятность.

аналогия:

- плотность материала $\neq$ масса
- масса = плотность $\times$ объём
- вероятность = плотность $\times$ ширина интервала (интеграл)

Поэтому:

$$f(x) \text{ может быть } > 1$$

и это **не нарушение**, если общая площадь остаётся равной 1.

Сравнение: дискретная vs непрерывная случайная величина

Свойство	Дискретная СВ (DRV)	Непрерывная СВ (CRV)
Количество возможных значений	конечное или счётное	бесконечное, несчётное
Минимальный шаг Δ	$\Delta = x_k - x_{k-1} \geq 1$	$\Delta \rightarrow 0$
Вероятность точки	$(P(X = x_i))$	$(P(X = x) = 0)$
Вероятность интервала	суммируем значения	интегрируем: $(\int f(x) dx)$
Представление графически	гистограмма	кривая PDF

Таблица

Expectation and Variance of a Continuous Random Variable

(Математическое ожидание и дисперсия непрерывной СВ)

В дискретном случае мы вычисляли:

$$E(X) = \sum x_i p_i, \quad \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Теперь эти же характеристики переносятся на **непрерывный случай**, но сумма заменяется на **интеграл**, а вероятности p_i — на pdf $f(x)$.

Все определения остаются такими же, меняется только способ вычисления.

1. Математическое ожидание (Mean, Expected value)

Определение

Математическое ожидание $E(X)$ непрерывной случайной величины X с плотностью $f(x)$ определяется как:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Это «центр тяжести» распределения. $\sum x \cdot p_i$



Интуитивное объяснение

- В дискретном случае — среднее, где вертикалы weighted by probability.
- В непрерывном случае — бесконечное число значений, и вес каждого определяется плотностью $f(x)$.

Поэтому мы берём:

$$x \times (\text{density near } x)$$

и суммируем по всей числовой оси (интеграл).

2. Математическое ожидание функции от X

Часто нужно найти ожидание не самой X , а функции $g(X)$.

Формула:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

Примеры

- $E(X^2) = \int x^2 f(x) dx$
- $E(|X|) = \int |x| f(x) dx$
- $E(e^X) = \int e^x f(x) dx$

3. Дисперсия (Variance)

Определение через определение отклонения

По определению:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

где $\mu = E(X)$.

Через интеграл:

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

4. Удобная формула дисперсии

Полезный аналог дискретной формулы:

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \right)^2$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

где:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

Пояснение, почему эта формула работает

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2$$

а так как $E(X) = \mu$:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2$$

Cumulative probability distribution (Функция распределения)

Кумулятивное распределение вероятностей (или **функция распределения**) показывает вероятность того, что случайная величина X **не превысит** заданного значения x .

Обозначается:

$$F(x) = P(X < x)$$

Для каждой точки x эта вероятность вычисляется как **сумма всех вероятностей** для значений, меньших x :

$$F(x_k) = \sum_{x_i < x_k} P(X = x_i)$$

«Получение водительских прав»

Маша снова пытается сдать экзамен на права. Пусть случайная величина X обозначает **количество попыток**, необходимых для успешной сдачи.

Тогда её **закон распределения вероятностей** и **накопленные вероятности** (кумулятивные) будут следующими:

(x) — число попыток	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X = x)$	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03	0
$P(X < x)$	0	0.05	0.15	0.45	0.70	0.85	0.92	0.97	1

Интерпретация

- $P(X < 3) = 0.15$ означает, что вероятность сдать экзамен **за три попытки или меньше** равна 0.15.
- $P(X < 5) = 0.70$ — вероятность того, что Маша сдаст экзамен не позже пятой попытки.
- Последнее значение $F(9) = 1$ всегда равно 1, так как сумма всех вероятностей равна полной вероятности события.

График функции CDF



Вот график кумулятивной функции распределения $F(x)$ — типичная ступенчатая форма, где каждая горизонтальная линия отражает накопленную вероятность до соответствующего значения x .

Теперь аналитически её можно записать так:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.05, & 1 \leq x < 2 \\ 0.15, & 2 \leq x < 3 \\ 0.45, & 3 \leq x < 4 \\ 0.70, & 4 \leq x < 5 \\ 0.85, & 5 \leq x < 6 \\ 0.92, & 6 \leq x < 7 \\ 0.97, & 7 \leq x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

Свойства функции распределения (CDF)

Пусть $F(x) = P(X < x)$ — **функция распределения** случайной величины X . Для дискретных и непрерывных случайных величин она имеет общие фундаментальные свойства.

1. Монотонность (неубывание)

$$F(x_1) \leq F(x_2), \quad \text{если } x_1 < x_2$$

Вероятность того, что $X < x$, не может уменьшаться при увеличении x .

Интуитивно: чем больше значение x , тем больше «накопленной» вероятности мы захватываем.

2. Границы (предельные значения)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

Функция распределения всегда начинается с нуля (перед самыми малыми возможными значениями случайной величины) и стремится к 1 при бесконечном росте x .

3. Связь с вероятностями

Для любых $a < b$:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

Это важнейшее свойство: разность значений функции распределения на концах интервала даёт вероятность попасть внутрь этого интервала.

4. Непрерывность справа

$$\lim_{t \rightarrow x+0} F(t) = F(x)$$

Функция распределения **непрерывна справа** — это означает, что значение функции в точке совпадает с её правосторонним пределом.